

Projeto Interdisciplinar I
2ª Etapa – Projeto da Solução

QueueGOO – Plataforma para Mapeamento de Movimentação de
Restaurantes

Integrantes do Grupo:

Leandro Zeni
Vinicius Andrade Henrique

Orientador(a): Eliana Maria dos Santos e Lauriana Paludo

1. Introdução

A crescente demanda por informações rápidas e precisas sobre estabelecimentos gastronômicos impulsiona o desenvolvimento de soluções digitais que auxiliem usuários na tomada de decisão sobre onde comer. Nesse contexto, o aplicativo proposto surge como uma ferramenta inovadora para dispositivos móveis, integrando-se à API do Google Maps e oferecendo uma experiência prática e intuitiva.

O sistema tem como objetivo principal fornecer ao usuário dados em tempo real sobre o nível de movimentação em restaurantes próximos, utilizando uma sinalização visual simples através de ícones, onde um ícone vermelho sinaliza para locais lotados; ícone amarelo para estabelecimentos parcialmente movimentados e ícone verde para ambientes pouco movimentados. Essas informações são obtidas por meio de do mapeamento do aplicativo considerando a localização concentrada de vários usuários por estabelecimento, compartilhando a sua presença em restaurantes.

Além da funcionalidade central de indicar o fluxo de clientes, o aplicativo oferece recursos adicionais que enriquecem a experiência do usuário, como cadastro individual e a possibilidade de salvar restaurantes favoritos. Dessa forma, a solução combina tecnologia, praticidade e colaboração entre usuários, promovendo maior conveniência na escolha de locais para refeições e contribuindo para otimizar o tempo e a satisfação dos consumidores.

2. Lista de Requisitos Funcionais

REF01: O sistema deve permitir o cadastro de usuários.

REF02: O sistema deve permitir o cadastro de restaurantes.

REF03: O sistema deve permitir o login.

REF04: O sistema deve permitir a recuperação de senha por e-mail ou outro meio seguro.

REF05: O sistema deve validar as informações de credenciamento dos restaurantes.

REF06: O usuário deve poder editar suas informações pessoais.

REF07: O sistema deve permitir a gestão de reservas, incluindo efetuar, confirmar, reagendar ou cancelar.

REF08: O sistema deve permitir upload de foto de perfil.

REF09: O sistema deve permitir que usuários apliquem diferentes tipos de filtros de pesquisa por estabelecimentos.

REF10: O sistema deve exibir informações resumidas do estabelecimento.

REF11: O sistema deve permitir a criação de listas de estabelecimentos favoritos.

REF12: O sistema deve registrar o histórico de reservas.

REF13: O sistema deve garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que todas as informações pessoais sejam

armazenadas de forma criptografada e que o consentimento explícito do usuário seja obtido para coleta, uso e compartilhamento de dados sensíveis.

REF14: O sistema deve permitir avaliação e feedback do atendimento após cada reserva concluída.

REF15: O sistema deve exibir em tempo real o nível de movimentação dos restaurantes por meio de ícones coloridos (verde, amarelo, vermelho).

REF16: O sistema deve permitir que usuários compartilhem sua localização em restaurantes para contribuir com dados de movimentação.

REF17: O sistema deve integrar-se com a API do Google Maps para exibir restaurantes próximos ao usuário.

REF18: O sistema deve permitir notificações push para alertar sobre mudanças na movimentação de restaurantes favoritos.

REF19: O sistema deve permitir que usuários avaliem restaurantes com notas e comentários, além do feedback de atendimento já previsto.

REF20: O sistema deve permitir que administradores gerenciem cadastros de restaurantes e validem informações fornecidas.

REF21: O sistema deve permitir login social (Google, Facebook etc.) para facilitar o acesso.

3. Lista de Requisitos Não Funcionais

RNF01: O sistema deve utilizar protocolos seguros de comunicação (HTTPS) para todas as transações de dados.

RNF02: As senhas dos usuários devem ser armazenadas com criptografia forte.

RNF03: O tempo de resposta para qualquer ação do usuário não deve exceder 2 segundos em condições normais de rede.

RNF04: A interface deve ser responsiva e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphones, tablets).

RNF05: O fluxo de navegação deve ser intuitivo, com instruções claras e feedback visual para ações do usuário.

RNF06: O sistema deve ser modular, permitindo atualizações e manutenção sem afetar o funcionamento geral.

RNF07: A arquitetura deve permitir escalabilidade horizontal, com possibilidade de adicionar novos servidores conforme o crescimento da base de usuários.

RNF08: O código deve seguir boas práticas de desenvolvimento e estar documentado para facilitar manutenção futura.

RNF09: O sistema deve possuir cobertura de testes automatizados de pelo menos 80% dos códigos backend e frontend.

RNF10: Devem ser realizados testes de carga, segurança e usabilidade antes de cada nova versão em ambiente de testes, antes da liberação para produção.

RNF11: O sistema deve permitir simulação de sessões e notificações em ambiente de homologação.

RNF12: O sistema deve garantir 99,5% de uptime mensal.

RNF13: Backups automáticos devem ser realizados diariamente e armazenados por pelo menos 30 dias.

RNF14: O sistema deve oferecer suporte multilíngue, permitindo fácil adaptação para diferentes idiomas e regiões.

RNF15: O sistema deve garantir compatibilidade com as principais versões de Android e iOS, mantendo suporte a pelo menos duas versões anteriores de cada sistema operacional.

RNF16: O sistema deve possuir documentação técnica atualizada e acessível para desenvolvedores e administradores.

RNF17: O sistema deve possuir plano de recuperação de desastres documentado e testado periodicamente, garantindo retomada rápida em caso de falhas críticas.

4. Especificação de Casos de Uso

4.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de casos de uso a seguir representa as principais funcionalidades e interações do sistema entre os atores com o sistema:



4.2 Atores do sistema

Ator	Descrição
Usuário	Pessoa que utiliza o aplicativo para buscar restaurantes, visualizar nível de movimentação, realizar e gerenciar reservas, avaliar estabelecimentos, salvar favoritos e compartilhar localização.
Restaurante	Representa o estabelecimento gastronômico que realiza cadastro na plataforma, fornece informações, recebe reservas e pode confirmar, reagendar ou cancelar solicitações.
Sistema Externo (Google Maps API)	Serviço externo responsável por fornecer dados de geolocalização e exibição de restaurantes próximos ao usuário.
Serviço de Notificação Push	Sistema externo responsável pelo envio de notificações em tempo real sobre movimentação, reservas e atualizações relevantes.

4.3 Lista de Casos de Uso e Estrutura Simples

A tabela a seguir apresenta a lista completa de casos de uso e a descrição simples da funcionalidade de cada um.



Caso de Uso	Ator Principal	Objetivo da Funcionalidade (Estrutura Simples)
Cadastrar usuário	usuário	Permitir o registro inicial com dados pessoais e aceite de consentimento (LGPD)
Cadastrar restaurante	restaurante	Permitir o registro do estabelecimento com envio de dados e documentos para validação
Login	Usuário / restaurante	Permitir o registro de estabelecimento com envio de dados e documentos para validação
Login social	Usuário	Permitir autenticação utilizando conta Google, Facebook ou similar
Recuperar senha	Usuário / restaurante	Permitir redefinição de senha por meio seguro (e-mail ou outro método)
Editar perfil	Usuário	Permitir localizar restaurantes próximos com base na geolocalização



Aplicar filtros	usuário	Permitir refinar a busca por tipo de cozinha, distância, avaliação, entre outros critérios
Visualizar nível de movimentação	usuário	Exibir em tempo real o nível de ocupação por meio de ícones coloridos (verde, amarelo, vermelho)
Compartilhar localização	usuário	Permitir criação e gestão de lista de estabelecimentos favoritos
Receber notificação Push	Usuário	Permitir o recebimento de alertas sobre mudanças na movimentação ou status de reservas
Efetuar reserva	usuário	Permitir agendamento de mesa em restaurante selecionado
Gerenciar reserva	Usuário / restaurante	Permitir confirmar, reagendar ou cancelar reservas
Consultar histórico de reservas	usuário	Permitir visualização das reservas já realizadas



Avaliar restaurante	usuário	Permitir atribuição de nota e comentário ao estabelecimento
Avaliar atendimento	usuário	Permitir feedback específico após conclusão de uma reserva
Validar credenciamento	Administrador	Verificar e aprovar informações fornecidas pelos restaurantes cadastrados
Gerenciar restaurantes	Administrador	Permitir aprovação, edição ou bloqueio de cadastros de restaurantes
Garantir conformidade LGPD	Sistema	Garantir armazenamento criptografado, consentimento explícito e proteção de dados pessoais
Integrar com Google Maps	Sistema Externo	Permitir exibição de mapa e localização de restaurantes próximos via API
Processar notificações	Sistema Externo	Gerenciar envio automático de alertas e atualizações relevantes aos usuários

4.4. Estrutura completa dos casos de uso principais

4.4.1. Caso de uso: Entrar (Login)

Nome	Login
Ator Principal	Usuário / Restaurante / Administrador
Objetivo	Autenticar o ator no sistema para acesso às funcionalidades restritas.
Pré-Condição	O ator deve possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-Condição	O ator está autenticado e redirecionado para a tela inicial correspondente ao seu perfil.
Fluxo Principal (Caminho de Sucesso)	1. O ator acessa a tela de login. 2. Informa e-mail e senha ou utiliza login social. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema concede acesso.
Fluxos Alternativos	A1: Credenciais inválidas – O sistema exibe mensagem de erro. A2: Conta suspensa – O sistema informa bloqueio. A3: Esqueci a senha – Redireciona para recuperação de senha.

4.4.2. Caso de Uso: Cadastrar Usuário

Nome	Cadastrar Usuário
Ator Principal	Usuário
Objetivo	Registrar novo usuário na plataforma.
Pré-Condição	O usuário não pode possuir cadastro prévio.
Pós-Condição	Conta criada com status ativo.
Fluxo Principal (Caminho de Sucesso)	1. Usuário acessa opção de cadastro. 2. Preenche dados obrigatórios. 3. Aceita termos e consentimento LGPD. 4. Sistema valida dados. 5. Cadastro é concluído.
Fluxos Alternativos	A1: E-mail já existente – Sistema informa duplicidade. A2: Campos obrigatórios não preenchidos – Sistema solicita correção.

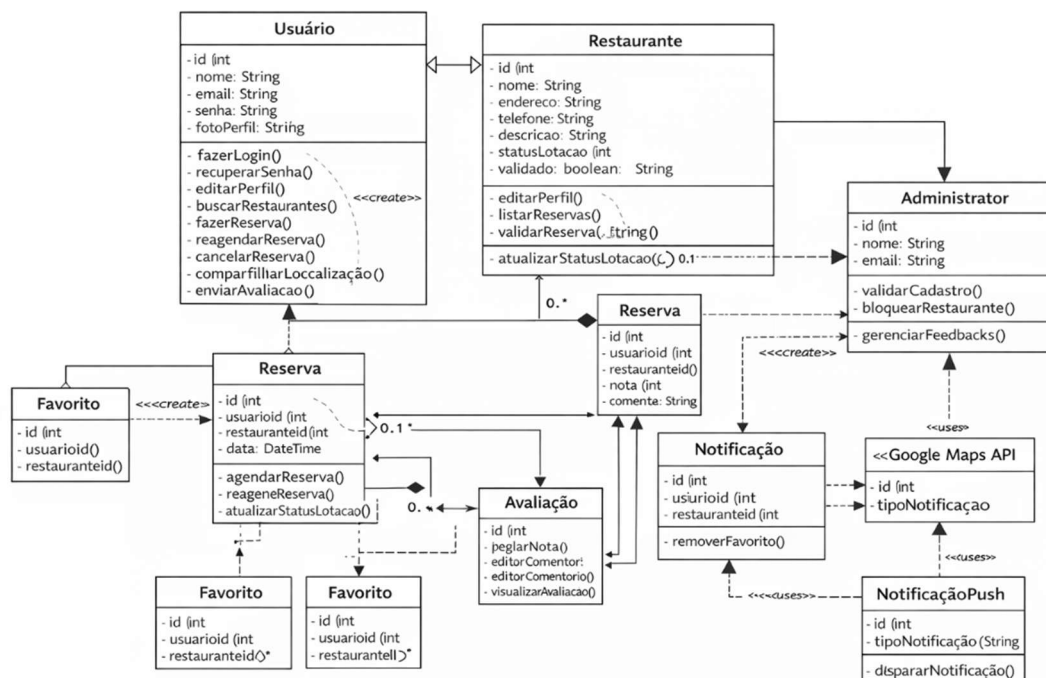
Casos de Uso Incluídos	Garantir Conformidade LGPD
---------------------------	----------------------------

4.4.3. Caso de uso: Cadastrar Restaurante

Nome	Cadastrar Restaurante
Ator Principal	Restaurante
Objetivo	Registrar estabelecimento na plataforma para disponibilização de reservas.
Pré-Condição	Restaurante não possuir cadastro ativo.
Pós-Condição	Cadastro criado com status 'Pendente' até validação do administrador.
Fluxo Principal (Caminho de Sucesso)	1. Restaurante acessa cadastro. 2. Informa dados comerciais e documentação. 3. Envia solicitação. 4. Sistema registra cadastro como pendente.

Fluxos Alternativos	A1: Dados incompletos – Sistema solicita preenchimento obrigatório.
Casos de Uso Incluídos	Validar Credenciamento

5. Diagrama de Classes



6. Testes

A estratégia de Testes de Caixa-Preta visa validar as funcionalidades do sistema (interfaces e comportamento) sob a perspectiva do usuário, sem a necessidade de acesso ao código-fonte. Serão definidos e executados cenários de teste baseados nos fluxos principais e alternativos especificados nos Casos de Uso.

ID	Caso de Uso	Cenário de Teste	Resultado Esperado
CT-001	Login	Tentar login com e-mail válido e senha incorreta.	Sistema deve exibir mensagem de erro informando credenciais inválidas.
CT-002	Cadastrar Usuário	Tentar cadastrar usuário com e-mail já existente.	Sistema deve impedir cadastro e informar duplicidade de e-mail.
CT-003	Efetuar Reserva	Usuário tenta reservar horário que acabou de ser ocupado.	Sistema deve bloquear reserva e informar indisponibilidade.
CT-004	Visualizar Nível de Movimentação	Acessar restaurante com grande concentração de usuários ativos.	Sistema deve exibir ícone vermelho indicando lotação.
CT-005	Aplicar Filtros	Buscar restaurante aplicando múltiplos filtros simultaneamente.	Sistema deve retornar apenas restaurantes que atendam todos os filtros.
CT-006	Avaliar Restaurante	Usuário tenta avaliar restaurante sem ter reserva concluída.	Sistema deve impedir avaliação e informar requisito não atendido.
CT-007	Recuperar Senha	Solicitar redefinição de senha com e-mail válido.	Sistema deve enviar link seguro para redefinição.
CT-008	Compartilhar Localização	Usuário ativa compartilhamento de localização no restaurante.	Sistema deve atualizar status de movimentação em tempo real.

A tabela a seguir detalha os casos de teste funcionais selecionados para verificação crítica do sistema:

Após a aprovação dos testes de caixa-preta, será iniciada a fase de Testes de Aceitação, que consiste na validação final realizada por um grupo independente. O objetivo é atestar que o sistema satisfaz integralmente os requisitos de negócio e garante a usabilidade na prática.

Elemento	Descrição da Estratégia
Testadores	Usuários reais (clientes e representantes de restaurantes) e equipe de QA que não participou do desenvolvimento.
Foco	Usabilidade, fluxo intuitivo, aderência aos requisitos de negócio e estabilidade do sistema.
Metodologia	Testes orientados a cenários reais de uso do aplicativo.
Critério de Saída (Sucesso)	Mínimo de 95% dos cenários executados com sucesso e ausência de erros críticos.

Os cenários de aceitação selecionados:

ID	Ator	Cenário de Uso	Requisito de Aceitação
UAT-001	Usuário	Realizar fluxo completo de busca, reserva e cancelamento.	Fluxo deve ser intuitivo e notificações devem ser enviadas corretamente.
UAT-002	Restaurante	Cadastrar estabelecimento, aprovar cadastro e receber reserva.	Cadastro deve ser validado corretamente e reserva registrada.
UAT-003	Administrador	Bloquear restaurante e verificar tentativa de login posterior.	Login deve ser negado e status deve constar como bloqueado no painel.
UAT-004	Usuário	Salvar restaurante como favorito e receber notificação de mudança de lotação.	Sistema deve registrar favorito e enviar notificação push corretamente.

Este é apenas um exemplo de serão desenvolvidos os testes de caixa preta do projeto. Incluir o planejamento de alguns testes de "caixa-preta" (teste de funcionalidades sem conhecer o código-fonte, ou seja, usar as interfaces de forma a checar se tudo funciona como planejado) e de aceitação por um grupo de usuários e programadores diferente daqueles que codificaram o sistema. O objetivo desses testes é atestar que o software está livre de erros.

7. Cronograma

Cronograma das tarefas a serem realizadas até a entrega do trabalho

TÓPICO	DATA INÍCIO	DATA FIM
REQUISITOS INICIAIS	06/08/2025	01/10/2025
Documento de Requisitos	06/08/2025	30/09/2025
Delimitação do Tema	06/08/2025	13/08/2025
Problema/Hipótese	06/08/2025	20/08/2025
Objetivos	06/08/2025	27/08/2025
Identidade Visual	27/08/2025	03/09/2025
Público-alvo / Personas / Pesquisa	03/09/2025	24/09/2025
Storyboard	17/09/2025	24/09/2025
Ferramentas de Desenvolvimento	24/09/2025	30/09/2025
Recursos / Referências	24/09/2025	30/09/2025
Diagrama de Contexto	17/09/2025	24/09/2025
Revisão Cronograma	17/09/2025	24/09/2025
Revisão Geral	30/09/2025	30/09/2025
Entrega - Requisitos Iniciais	01/10/2025	01/10/2025



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	01/10/2025	03/12/2025
Requisitos Funcionais / Não Funcionais	01/10/2025	08/10/2025
Diagrama Casos de Uso	08/10/2025	15/10/2025
Modelagem Banco de Dados	15/10/2025	22/10/2025
Testes Teóricos / Caixa Preta	22/10/2025	29/10/2025
Design Previsto Frontend	29/10/2025	05/11/2025
Revisão Geral / Entrega APS 2	05/11/2025	08/11/2025
Entrega - GitHub e protótipo quant-ux	19/11/2025	19/11/2025
Entrega - Apresentação	03/12/2025	03/12/2025
DESENVOLVIMENTO	02/03/2026	13/07/2026
Reavaliação do projeto – Mudança de Escopo	10/02/2026	04/03/2026
Atualização da documentação	04/03/2026	18/03/2026
Configuração do ambiente, repositório	04/03/2026	18/03/2026
Estruturação da arquitetura base (pastas, módulos, rotas)	04/03/2026	18/03/2026
Implementação do banco de dados e modelos iniciais	18/03/2026	25/03/2026
Implementação APIs	01/04/2026	08/04/2026
Testes unitários das APIs e ajustes	01/04/2026	08/04/2026
Desenvolvimento Frontend	08/04/2026	29/05/2026
Desenvolvimento Backend	08/04/2026	29/05/2026
Entrega Parcial: Testes Funcionais e de Desempenho	01/06/2026	29/06/2026
Refatoração de Código / Otimizações de Segurança	01/06/2026	29/06/2026
Testes de Regressão e Preparação para Deploy	30/06/2026	10/07/2026
Enviar para Produção / Lançamento	13/07/2026	13/07/2026